



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИТ)

Кафедра инструментального и прикладного программного обеспечения (ИиППО)

ОТЧЁТ ПО ПРАКТИЧЕСКИМ РАБОТАМ

по дисциплине «Проектирование информационных систем»

на тему

«Информационная система «Каталог и визуализатор 3D-моделей»»

Выполнил студент группы ИКБО-50-23

Павлов Н.С.

Принял
Старший преподаватель

Ткаченко Д.И.

Практические работы выполнены

«__»_____2026 г.

(подпись студента)

«Зачтено»

«__»_____2026 г.

(подпись руководителя)

Москва 2026

Оглавление

1. Общие сведения	7
1.1. Полное наименование системы, шифр темы	7
1.2. Номер договора.....	7
1.3. Наименование предприятий разработчика и заказчика системы, их реквизиты	7
1.4. Сведения об источниках и порядке финансирования работ	8
1.5. Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ по созданию Системы.....	8
2. Назначение и цели создания Системы.....	9
2.1. Назначение Системы.....	9
2.2. Цели создания системы.....	9
3. Характеристика объекта автоматизации.....	10
3.1. Краткие сведения об объекте автоматизации	10
3.2. Сведения об условиях эксплуатации и характеристиках окружающей среды.....	10
4. Требования к Системе.....	12
4.1. Требования к Системе в целом	12
4.1.1. Перечень подсистем.....	12
4.1.2. Требования к способам и средствам связи для информационного обмена между компонентами Системы	12
4.1.3. Требования к характеристикам взаимосвязей Системы со смежными АС	12
4.1.4. Требования к режимам функционирования Системы	13
4.1.5. Требования по диагностированию системы.....	14
4.1.6. Перспективы развития, модернизации Системы	15
4.2. Требования к функциям, выполняемым Системой.....	15
4.3. Требования к видам обеспечения	18
4.3.1. Требования к информационному обеспечению	18
4.3.1.1. Требования к информационному обмену между компонентами системы	19
4.3.1.2. Требования по использованию классификаторов	19
4.3.1.3. Требования по применению систем управления базами данных	20
4.3.1.4. Требования к структуре сбора, обработки, передачи данных в системе, представлению данных	20
4.3.2. Требования к лингвистическому обеспечению.....	21
4.3.2.1. Языки программирования	21
4.3.2.2. Языки взаимодействия пользователей и Системы	21
4.3.2.3. Кодировка данных	21
4.3.3. Требования к программному обеспечению	22
4.3.4. Требования к техническому обеспечению	22
4.4. Общие технические требования к Системе	23
4.4.1. Требования к численности и квалификации персонала Системы и режиму его работы	23
4.4.1.1. Требования к составу персонала Системы.....	23
4.4.1.2. Требования к квалификации персонала.....	23
4.4.1.3. Требования к режиму работы персонала Системы	24
4.4.2. Показатели назначения.....	24
4.4.3. Требования к надежности.....	25
4.4.3.1. Перечень аварийных ситуаций.....	25

4.4.3.2. Требования к надежности технических средств и программного обеспечения.....	26
4.4.4. Требования безопасности.....	27
4.4.5. Требования к эргономике и технической эстетике.....	27
4.4.6. Требования к транспортабельности для подвижных АС.....	28
4.4.7. Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов АС.....	28
4.4.8. Требования к защите информации от несанкционированного доступа.....	28
4.4.8.1. Общие положения.....	28
4.4.8.2. Управление доступом и разграничением полномочий.....	28
4.4.9. Требования по сохранности информации при авариях.....	29
4.4.10. Требования к защите от влияния внешних воздействий.....	29
4.4.11. Требования к патентной чистоте.....	30
4.4.12. Требования по стандартизации и унификации.....	30
5. Состав и содержание работ по созданию системы.....	31
5.1. Перечень этапов работ по созданию АС и сроки их выполнения.....	31
6. Порядок разработки автоматизированной системы.....	32
6.1. Порядок организации разработки АС.....	32
6.2. Перечень документов и исходных данных для разработки АС.....	32
6.3. Перечень документов, предъявляемых по окончании соответствующих этапов работ.....	32
6.4. Порядок проведения экспертизы технической документации.....	33
6.5. Перечень макетов (при необходимости), порядок их разработки, изготовления, испытаний, необходимость разработки на них документации, программы и методик испытаний.....	33
6.6. Порядок разработки, согласования и утверждения плана совместных работ по разработке АС.....	34
6.7. Порядок разработки, согласования и утверждения программы работ по стандартизации.....	34
6.8. Требования к гарантийным обязательствам разработчика.....	34
6.9. Порядок проведения технико-экономической оценки разработки АС.....	34
6.10. Порядок разработки, согласования и утверждения программы метрологического обеспечения, программы обеспечения надежности, программы эргономического обеспечения.....	34
7. Порядок контроля и приемки системы.....	35
7.1. Виды, состав, объем и методы испытаний системы.....	35
7.2. Перечень участвующих предприятий и организаций, место и сроки проведения.....	35
8. Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу Системы в действие.....	36
8.1. Приведение поступающей информации к виду, пригодному для обработки с помощью ЭВМ.....	36
8.2. Изменения, которые необходимо осуществить в объекте автоматизации.....	36
8.3. Создание условий функционирования объекта автоматизации, при которых гарантируется соответствие создаваемой системы требованиям ТЗ.....	36
8.4. Сроки и порядок комплектования штатов и обучения персонала.....	37
8.5. Другие мероприятия, исходящие из специфических особенностей создаваемой системы.....	37
9. Требования к документированию.....	38

9.1.	Состав отчетной технической документации	38
9.2.	Требования к документированию	38
10.	Источники разработки.....	39

Список используемых сокращений

Таблица 1. Список используемых сокращений

Термины и сокращения	Пояснение или расшифровка
АРМ	Автоматизированное рабочее место
АС	Автоматизированная система
БД	База данных
ГОСТ	Государственный стандарт
Заказчик	ООО «Ромашка»
ИС	Информационная система
Исполнитель	ООО «Студент»
ИТ	Информационные технологии
НСД	Несанкционированный доступ
ОС	Операционная система
ПО	Программное обеспечение
Роль	Совокупность прав пользователей Системы, определяющей разрешения на выполнение каких-либо действий для данного информационного ресурса. Для каждой роли существует свой состав рабочих групп. Роль является объектом информационной безопасности КП.
Система	Информационная система «Каталог и визуализатор 3D-моделей»
СУБД	Система управления базами данных
ТЗ	Техническое задание
ACID	Atomicity, Consistency, Isolation, Durability (атомарность, согласованность, изоляция, надежность) — требования к транзакционной системе
AD	Active Directory (служба каталогов для управления пользователями и ресурсами)
API	Application Programming Interface (программный интерфейс приложения)
AR	Augmented Reality (дополненная реальность)
CAD/CAE	Computer-Aided Design / Computer-Aided Engineering (системы автоматизированного проектирования и инженерных расчетов)
HTTP/HTTPS	HyperText Transfer Protocol / HyperText Transfer Protocol Secure (протокол передачи данных / защищенный протокол передачи данных)
JSON/JSONB	JavaScript Object Notation / JavaScript Object Notation Binary (формат обмена данными и его бинарная версия для эффективного хранения в СУБД)
MVCC	Multiversion Concurrency Control (многоверсионное управление параллельным доступом) — механизм работы с транзакциями в СУБД
REST	Representational State Transfer (архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределенного приложения)

Термины и сокращения	Пояснение или расшифровка
RPO	Recovery Point Objective (целевая точка восстановления, максимально допустимый объем потерь данных)
RTO	Recovery Time Objective (целевое время восстановления системы после сбоя)
S3	Simple Storage Service (протокол облачного хранения данных, стандарт для объектных хранилищ)
UI/UX	User Interface / User Experience (пользовательский интерфейс и пользовательский опыт)
VR	Virtual Reality (виртуальная реальность)
WebGL	Web Graphics Library (библиотека для 3D-визуализации в браузере)

1. Общие сведения

1.1. Полное наименование системы, шифр темы

Полное наименование: Информационная система «Каталог и визуализатор 3D-моделей».

Краткое наименование: Система.

1.2. Номер договора

1.3. Наименование предприятий разработчика и заказчика системы, их реквизиты

Заказчик:

Исполнитель:

Контактное лицо:

1.4. Сведения об источниках и порядке финансирования работ

Финансирование работ на всех этапах создания Системы выполняет Заказчик.

1.5. Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ по созданию Системы

Работы производятся и принимаются поэтапно. Выполнение работ по этапам проводится в соответствии с настоящим ТЗ, со сроками и отчетными документами, приведенными в календарном плане работ.

Для проведения приемо-сдаточных испытаний, Исполнителем должна быть разработана программа и методика испытаний на основе утвержденного ТЗ на создание и ввод в действие комплекса.

Приемо-сдаточные испытания проводятся в соответствии с программой и методикой испытаний. Комиссия в процессе испытаний проверяет соответствие выполнения требований настоящего ТЗ, а также комплектность поставляемой документации.

В состав комиссии входят представители следующий организаций:

- ;
- ;
- .

Результаты предварительных испытаний и испытаний Системы оформляются протоколом проведения испытаний.

Сдача и приемка работ (этапу работ) утверждается актами сдачи-приемки работ.

2. Назначение и цели создания Системы

2.1. Назначение Системы

Разрабатываемая Система представляет собой публичный интернет-портал, предназначенный для централизованного хранения, систематизации, поиска, просмотра и интерактивной визуализации трёхмерных (3D) моделей в веб-браузере. Система обеспечивает единое открытое (или с ограниченным доступом по выбору пользователя) хранилище 3D-контента, создаваемого сообществом пользователей, и предоставляет инструменты для работы с моделями без необходимости установки специализированного CAD/CAE ПО на устройство пользователя. Портал выступает в качестве площадки для обмена 3D-моделями, их публичного демонстрирования, обсуждения и скачивания в различных форматах.

2.2. Цели создания системы

Целью создания Системы является формирование открытого интернет-сообщества вокруг каталога 3D-моделей и повышение доступности 3D-контента для широкого круга пользователей, что достигается за счет:

- Создания публичного каталога 3D-моделей с краудсорсинговым наполнением;
 - Текущее значение: Пользователи публикуют модели на различных платформах. Поиск модели занимает от 15 минут до нескольких часов
 - Целевое значение: Среднее время поиска — не более 30 секунд.
 - Критерии проверки: Хронометраж поиска 10 моделей фокус-группой из 5 пользователей.
- Обеспечения бесплатного просмотра 3D-моделей в браузере на любых устройствах;
 - Текущее значение: Требуется установка CAD-ПО стоимостью от 50 000 руб. и временем настройки до 4 часов.
 - Целевое значение: Загрузка модели в браузере за 5–10 секунд
 - Критерии проверки: Замер времени загрузки тестовых моделей (10, 100, 500 МБ) на различных устройствах.
- Обеспечения возможности скачивания моделей в различных форматах для дальнейшего использования (3D-печать, геймдев, дизайн);
 - Текущее значение: Доступен только 1 формат (опубликованный автором).
 - Целевое значение: Поддержка не менее 5 форматов для скачивания (исходный формат загрузки + glTF, OBJ, STL)
 - Критерии проверки: Замер времени конвертации и скачивания модели в различных форматах. Проверка корректности конвертации на 50 тестовых моделях.

3. Характеристика объекта автоматизации

3.1. Краткие сведения об объекте автоматизации

Объектом автоматизации является деятельность пользователей сети Интернет по созданию, публикации, систематизации, поиску, просмотру, обсуждению и скачиванию трёхмерных (3D) моделей. В настоящее время взаимодействие пользователей с 3D-контентом характеризуется следующими особенностями:

- Отсутствие единой специализированной площадки для публикации и хранения 3D-моделей на русском языке;
- Использование разрозненных файлообменников, форумов, социальных сетей и зарубежных платформ для распространения моделей;
- Необходимость установки специализированного программного обеспечения для просмотра и конвертации моделей;
- Отсутствие стандартизированных механизмов категоризации, версионности и контроля качества пользовательского контента;
- Затрудненный поиск моделей по техническим характеристикам и тегам;
- Отсутствие встроенных инструментов для интерактивной демонстрации моделей непосредственно в браузере;

3.2. Сведения об условиях эксплуатации и характеристиках окружающей среды

Система функционирует в условиях публичной сети Интернет и предназначена для использования неограниченным кругом лиц. Разрабатываемая Система будет функционировать в идентичных условиях на существующем или поставляемом компьютерном оборудовании, которое должно соответствовать требованиям следующих нормативных актов:

- По безопасности - ГОСТ Р МЭК 60950-2002.
- По надежности - ГОСТ 27.301-95, ГОСТ 27.310-95, ГОСТ 27.402-95.
- По электромагнитной совместимости - ГОСТ Р 51318.22-99 (СИСПР 22-97).
- По климатическим нормам - ГОСТ 21552-84.

Обслуживающий персонал и конечные пользователи, действующие на объектах автоматизации, имеют достаточный уровень подготовки для работы с компьютерной техникой, операционными системами и веб-браузерами.

Энергоснабжение объектов автоматизации в основном стабильно и не выходит за допустимые пределы требований ГОСТ. Все серверное оборудование обеспечивается средствами резервного электропитания.

Пользователи взаимодействуют с Системой удаленно путем подключения к серверу Системы по протоколу HTTP/HTTPS. Существующие каналы связи обеспечивают передачу

данных с пропускной способностью, достаточной для комфортной работы с 3D-моделями (требования к минимальной скорости будут уточнены в Техническом проекте).

4. Требования к Системе

4.1. Требования к Системе в целом

4.1.1. Перечень подсистем

Система должна иметь иерархическую структуру и состоять из следующих основных подсистем (комплексов задач):

- Подсистема «Администрирование и управление доступом»
- Подсистема «Импорт и конвертация моделей»
- Подсистема «Ведение каталога 3D-моделей»
- Подсистема «Поиск и просмотр»
- Подсистема «3D-визуализация»
- Подсистема «Рендеринг и экспорт»
- Подсистема «Информационная безопасность»
- Подсистема «Мониторинг и журналирование»
- Подсистема «Интеграция со смежными АС»

4.1.2. Требования к способам и средствам связи для информационного обмена между компонентами Системы

Взаимодействие между клиентской частью (веб-браузер пользователя) и серверной частью должно осуществляться исключительно по защищенному протоколу HTTPS с использованием REST API и формата обмена JSON. Для обеспечения отказоустойчивости и балансировки нагрузки допускается применение прокси-серверов и балансировщиков.

Серверная часть взаимодействует с СУБД Postgres Pro через штатный протокол базы данных, а с файловым хранилищем — через протокол файловой системы для локального хранилища или S3 API для облачного.

Модуль конвертации 3D-моделей и серверный рендеринг должны взаимодействовать с основным сервером приложений асинхронно через очередь задач для обеспечения отказоустойчивости при обработке тяжелых операций. Для ускорения загрузки статического контента, включая изображения, превью и конвертированные модели, используется система кэширования с возможностью кэширования часто запрашиваемых данных на стороне клиента.

Взаимодействие Системы со смежными системами осуществляется с использованием дополнительно разработанных программных компонентов – подробнее см. п.4.1.3.

4.1.3. Требования к характеристикам взаимосвязей Системы со смежными АС

Как публичный интернет-портал, Система должна обеспечивать интеграцию с внешними сервисами аутентификации, включая VK ID, Google Sign-In, Yandex ID и опционально GitHub, для предоставления пользователям возможности входа через существующие аккаунты. Осуществляется по протоколам OAuth 2.0 и OpenID Connect с

использованием защищенных HTTPS-соединений и максимальным временем ожидания ответа не более 3 секунд.

Для импорта моделей должна быть реализована интеграция с облачными хранилищами Google Drive и Яндекс.Диск. Реализуется через их публичные REST API с применением аутентификации по OAuth 2.0 и поддержкой возобновляемой загрузки (resumable upload) для файлов размером до 500 МБ.

Для продвижения контента в социальных сетях необходимо обеспечить формирование Open Graph метатегов в HTML-разметке для корректного отображения превью моделей при публикации ссылок во ВКонтакте, Telegram и прочих соцсетях.

Для сбора и анализа статистики посещаемости и поведения пользователей требуется интеграция с системами аналитики — Яндекс.Метрикой и Google Analytics, а также возможность выгрузки статистических данных в форматах CSV и JSON для внешней аналитики. Используются официальные библиотеки и SDK, работающие по протоколу HTTPS с буферизацией событий на стороне клиента и сервера для обеспечения гарантированной доставки.

Система должна предоставлять открытое REST API для внешних разработчиков с ограничением количества запросов для защиты от злоупотреблений и наличием документированной спецификации в формате OpenAPI.

4.1.4. Требования к режимам функционирования Системы

Система должна функционировать в следующих режимах:

- Штатном;
- Профилактическом;
- Аварийном;
- Режиме повышенной нагрузки.

К указанным режимам предъявляются следующие требования:

- К штатному режиму:
 - Обеспечение круглосуточного доступа пользователей к функциям Системы согласно их правам;
 - Выполнение всех функций, предусмотренных настоящим ТЗ, с соблюдением показателей назначения (п. 4.4.2);
 - Обеспечение одновременной работы не менее 5000 активных пользователей без деградации производительности;
- К профилактическому режиму:
 - Проведение регламентных работ (резервное копирование, обновление ПО, настройка) с предварительным уведомлением пользователей через информационный баннер;
 - Ограничение доступа к отдельным функциям (например, загрузка новых моделей) на время проведения работ;
 - Продолжительность непрерывных профилактических работ — не более 2 часов;
 - Проведение работ в часы минимальной нагрузки (рекомендуемо с 03:00 до 06:00 по московскому времени);

- Критически важные функции (просмотр уже загруженных моделей) должны сохраняться по возможности;
- К аварийному режиму:
 - Обеспечение сохранности данных и целостности информационных массивов при возникновении критических сбоев (отказ оборудования, электропитания, потеря данных);
 - Восстановление работоспособности Системы в соответствии с «Инструкцией по резервному копированию и восстановлению Системы после сбоев»;
 - Время восстановления работоспособности (RTO) — не более 6 часов;
 - Допустимая потеря данных (RPO) — не более 24 часов;
- К режиму повышенной нагрузки:
 - Приоритизация трафика: в первую очередь обеспечивается доступность просмотра моделей, второстепенные функции (загрузка, комментарии) могут временно работать с задержками;
 - Использование CDN для раздачи статического контента и снижения нагрузки на серверы;
 - Ограничение частоты запросов от одного пользователя (rate limiting) для предотвращения злоупотреблений.

4.1.5. Требования по диагностированию системы

Постоянное диагностирование и мониторинг программных средств должны выполняться для того, чтобы своевременно предупреждать возникновение аварийных ситуаций. Необходимо обеспечить диагностирование следующих системных компонентов:

- Состояние очередей запросов, поступающих от пользователей;
- Загрузку серверных ресурсов – процессорного времени и объема оперативной памяти;
- Время реакции Системы;
- Функционирование системного процесса (корректность обработок запросов и выполнения операций).

Диагностирование должно выполняться в автоматическом режиме следующим образом:

- Диагностирование выполняется в течение всего штатного режима работы;
- Должны регистрироваться все генерируемые события при работе:
 - Сервера файлового хранилища;
 - Сервера приложений;
 - Веб сервера;
 - Сервера БД.
- Генерируются сообщения о появлении критичных событий и перенаправляются на АРМ администратора системы.

По каждому компоненту необходимо отображать диагностическую информацию, позволяющую выявить проблемы межкомпонентного взаимодействия и факты поступления в систему некорректных данных.

4.1.6. Перспективы развития, модернизации Системы

Архитектура системы должна обеспечивать возможность ее дальнейшего развития и модернизации без кардинальной переработки ядра. Перспективные направления развития:

- Интеграция с системами виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальности;
- Наращивание мощности рендер-фермы за счет добавления вычислительных узлов;
- Внедрение системы автоматического распознавания и тегирования геометрии с использованием технологий машинного обучения.

4.2. Требования к функциям, выполняемым Системой

Таблица 2. Функциональные требования

Подсистема	Функция	Результат выполнения
Администрирование и управление доступом	Управление учетными записями пользователей (регистрация, подтверждение email, восстановление пароля, блокировка)	Созданная / подтвержденная / заблокированная учетная запись пользователя; отправлены уведомления на email
	Управление ролями (пользователь, модератор, администратор) и правами доступа	Назначенные права доступа в соответствии с ролью; отображение актуальной матрицы доступа
	Управление системными настройками (параметры модерации, лимиты загрузки, настройки отображения)	Примененные новые параметры конфигурации системы; запись изменений в журнал
	Модерация пользовательского контента (проверка загруженных моделей, комментариев)	Одобренный / отклоненный контент; уведомление пользователя о результате модерации
Импорт и конвертация моделей	Загрузка файлов 3D-моделей пользователями через веб-интерфейс (drag-and-drop или выбор файла)	Файл модели загружен на сервер; создана запись в очереди на обработку
	Поддержка загрузки нескольких файлов одновременно (пакетная загрузка)	Несколько файлов загружены и поставлены в очередь на обработку
	Валидация целостности и структуры загружаемых файлов	Подтверждение успешной валидации или отчет об ошибках с указанием причин

	Автоматическая конвертация в целевые веб-форматы (glTF/GLB)	Создана веб-версия модели, оптимизированная для отображения в браузере
	Оптимизация геометрии (снижение полигональности, сжатие) для быстрой загрузки на мобильных устройствах	Создана облегченная версия модели с сохранением визуального качества
	Генерация превью-изображений для карточки модели	Автоматически создано превью модели для отображения в каталоге и карточках
Ведение каталога 3D-моделей	Ведение публичного реестра моделей с уникальными идентификаторами (URL)	Каждой модели присвоен уникальный URL; обеспечена постоянная ссылка на модель
	Управление категориями и тегами (пользовательские теги, категории, подборки)	Обновленная структура каталога; созданные / измененные категории и теги
	Редактирование метаданных модели (название, описание, теги, атрибуты) автором или модератором	Сохраненные изменения в метаданных; обновленная карточка модели
	Управление версиями модели (загрузка новой версии, просмотр истории)	Создана новая версия модели; отображается история версий
	Удаление и архивация моделей (мягкое удаление с возможностью восстановления автором)	Модель перемещена в корзину; возможность восстановления в течение 30 дней
Поиск и просмотр	Навигация по категориям, тегам, популярным и новым моделям	Отображение структуры каталога; вывод списка моделей в выбранном разделе
	Полнотекстовый поиск по названию, описанию и тегам	Отображение списка моделей, соответствующих поисковому запросу
	Фильтрация и сортировка моделей (по популярности, дате добавления, рейтингу, количеству загрузок)	Отображение отфильтрованного и отсортированного списка моделей
	Просмотр карточки модели с метаданными, информацией об авторе, статистикой просмотров и скачиваний	Открыта карточка модели с полной информацией
	Система оценок, лайков и комментариев к моделям	Добавлена оценка / комментарий; обновлен рейтинг модели

3D-визуализация	Интерактивное отображение моделей в браузере (WebGL) без установки дополнительного ПО	Модель загружена и отображена в браузере на любом устройстве (ПК, планшет, смартфон)
	Управление камерой (вращение, масштабирование, панорамирование) мышью и сенсорными жестами	Пользователь интерактивно взаимодействует с моделью
	Переключение режимов отображения (каркасный, текстурированный, полупрозрачный)	Модель отображается в выбранном режиме
	Автоматический подбор качества отображения в зависимости от устройства и скорости соединения	Модель отображается с оптимальным качеством без подвисаний
	Возврат к исходному виду (сброс камеры) и автоматическое вращение для презентации	Камера возвращена в исходную позицию; запущена демонстрация
Рендеринг и экспорт	Клиентский рендеринг (создание скриншотов текущего вида модели)	Создано статическое изображение; файл сохранен на локальный диск пользователя в PNG/JPEG
	Скачивание модели в доступных форматах (glTF, OBJ, STL) для 3D-печати или использования в других проектах	Файл модели сохранен на локальный диск пользователя
	Экспорт модели в альтернативные форматы по запросу пользователя	Скачана версия модели в запрошенном формате после конвертации
	Создание анимированного вращения модели (гифка или видео) для презентаций	Создана анимированная презентация модели; файл сохранен на локальный диск
Информационная безопасность	Регистрация и аутентификация пользователей (email / пароль, социальные сети)	Пользователь зарегистрирован / аутентифицирован; предоставлен доступ к личному кабинету
	Защита от автоматических регистраций и спама (CAPTCHA, rate limiting)	Блокировка ботов и автоматических скриптов
	Антивирусная проверка загружаемых файлов	Проверка загружаемых файлов; блокировка зараженных или подозрительных файлов

		Защита персональных данных пользователей в соответствии с 152-ФЗ	Персональные данные хранятся и обрабатываются с соблюдением требований законодательства
		Шифрование каналов связи (HTTPS)	Все данные передаются по зашифрованному каналу
Мониторинг и журналирование		Сбор статистики посещаемости и активности пользователей	Собранные метрики доступны для анализа; сформированы отчеты по посещаемости
		Логирование действий пользователей (загрузка, скачивание, комментарии) для решения спорных ситуаций	Логи событий сохранены с возможностью фильтрации по пользователю и дате
		Мониторинг доступности и производительности портала	Оповещение администратора о сбоях и падении производительности
		Сбор обратной связи от пользователей (сообщения об ошибках, предложения)	Полученные сообщения сохранены; сформированы уведомления для администратора
Интеграция смежными АС	со	Вход через социальные сети (VK, Google, Yandex)	Пользователь аутентифицирован через выбранного провайдера; создана или связана учетная запись
		Интеграция с облачными хранилищами (Google Drive, Яндекс.Диск) для импорта моделей	Файл импортирован из облачного хранилища и поставлен в очередь на обработку
		Публикация моделей в социальные сети (ссылка, превью, встраиваемый плеер)	Создан пост с preview модели и ссылкой на портал
		API для внешних разработчиков (доступ к публичному каталогу, поиску, скачиванию)	Предоставлен доступ к публичным данным через REST API с ограничением по количеству запросов
		Экспорт статистики и метаданных в форматах JSON/CSV для анализа	Сформирован и выгружен файл с данными по запросу администратора

4.3. Требования к видам обеспечения

4.3.1. Требования к информационному обеспечению

Основные требования к информационному обеспечению:

- Состав, структура и способы организации данных в Системе должны быть определены в процессе разработки системы и обеспечивать эффективное хранение и обработку как структурированных данных (метаданные моделей,

пользователи, комментарии), так и неструктурированных (файлы 3D-моделей, текстуры, превью);

- Система должна использовать СУБД Postgres Pro (версия не ниже 12) с последним установленным обновлением, обеспечивающую поддержку реляционной модели, транзакционность (ACID), многоверсионность (MVCC) и возможность хранения динамических атрибутов в формате JSON/JSONB;
- Файлы 3D-моделей и связанные с ними ресурсы (текстуры, материалы, превью) должны храниться в файловом хранилище с организацией ссылочной целостности между записями в БД и файлами;
- Аппаратные средства Системы должны позволять осуществлять резервное копирование данных Системы и, при необходимости, их последующее восстановление;
- Требований к приданию юридической силы документам, продуцируемым Системой, не выдвигается.

4.3.1.1. Требования к информационному обмену между компонентами системы

Информационный обмен в Системе должен выполняться через клиент-серверную архитектуру со следующими уровнями взаимодействия:

- Взаимодействие между клиентской частью (веб-браузер) и серверной частью (веб-сервер, сервер приложений) осуществляется по протоколу HTTPS с использованием REST API (формат обмена данными — JSON);
- Взаимодействие между сервером приложений и базой данных осуществляется через штатный протокол выбранной СУБД;
- Взаимодействие между сервером приложений и файловым хранилищем осуществляется через протокол файловой системы (для локального хранилища) или S3 API (для облачного хранилища);
- Взаимодействие с модулями конвертации и рендеринга осуществляется асинхронно через очередь задач с использованием протокола AMQP.

4.3.1.2. Требования по использованию классификаторов

Система должна поддерживать ведение следующих внутренних классификаторов и справочников, доступных для редактирования модераторами и администраторами:

- Справочник категорий (иерархическая структура разделов каталога);
- Справочник тегов (произвольные метки для дополнительной классификации моделей);
- Справочник форматов файлов (для указания доступных версий модели);
- Справочник лицензий (типы лицензий, под которыми публикуются модели: Creative Commons, MIT, GPL, проприетарная и т.д.);

- Справочник статусов модели (на модерации, опубликовано, отклонено, архивное, заблокировано за нарушение);
- Справочник единиц измерения (для указания габаритов, веса и других характеристик).

4.3.1.3. Требования по применению систем управления базами данных

Система должна использовать СУБД Postgres Pro (версия не ниже 12) для хранения всех структурированных данных, включая метаданные моделей, учетные записи пользователей, профили в социальных сетях, комментарии, оценки, журналы событий. СУБД должна обеспечивать поддержку реляционной модели с транзакционностью (ACID), ссылочной целостностью, многоверсионностью (MVCC), производительность при объеме данных не менее 1 млн записей в каталоге и 5000 одновременных пользователей, возможность кластеризации и репликации для отказоустойчивости, встроенные механизмы резервного копирования и восстановления, разграничение доступа на уровне ролей, полнотекстовый поиск по текстовым полям (наименование, описание, теги), поддержку JSON/JSONB для хранения динамических атрибутов моделей, а также наличие официальной технической поддержки. СУБД должна быть включена в Единый реестр российского ПО.

4.3.1.4. Требования к структуре сбора, обработки, передачи данных в системе, представлению данных

При сборе информации для работы Системы используются следующие основные способы ввода информации:

- Ручной ввод информации пользователями через веб-интерфейс (регистрация, заполнение профиля, загрузка моделей, добавление описаний, тегов, характеристик, написание комментариев);
- Автоматический ввод информации при интеграции со смежными системами (импорт профиля из социальных сетей, получение уведомлений о платежах, импорт файлов из облачных хранилищ);
- Автоматическое извлечение информации из загружаемых файлов (размер файла, формат, количество полигонов, наличие текстур, авторские метаданные при наличии);
- Системные события (логирование действий пользователей, ошибки конвертации, изменения статусов модерации).

Ручной ввод информации должен производиться с использованием графических интерфейсов с валидацией вводимых данных на стороне клиента и сервера, поддержкой загрузки изображений drag-and-drop, визуальными редакторами описания и подсказками при заполнении форм.

Автоматический ввод-вывод информации должен быть организован через REST API с логированием всех операций обмена. При взаимодействии Системы со смежными системами должен происходить обмен информационными компонентами в форматах JSON или XML с обязательным логированием успешных и неуспешных транзакций.

Независимо от способа ввода информации должно осуществляться логирование всех значимых действий пользователей и системных событий с хранением логов не менее 90 дней для возможности аудита и расследования инцидентов.

4.3.2. Требования к лингвистическому обеспечению

4.3.2.1. Языки программирования

Разработка прикладного ПО Системы должна вестись с использованием современных языков программирования, обеспечивающих высокую производительность, безопасность и поддерживаемость кода:

- Backend (серверная часть): Рекомендуется использование TypeScript/JavaScript (Node.js). Конкретный стек технологий определяется на этапе технического проектирования по согласованию с Заказчиком;
- Frontend (клиентская часть): TypeScript/JavaScript с использованием современных фреймворков (React, Vue.js) и библиотек для 3D-визуализации (Three.js, Babylon.js);
- Модули конвертации и рендеринга: могут быть реализованы на языках, обеспечивающих наилучшую производительность для соответствующих задач (C++, Python с специализированными библиотеками) с предоставлением API для взаимодействия с основным бэкендом.

4.3.2.2. Языки взаимодействия пользователей и Системы

- Интерфейс пользователя (UI) должен быть реализован на русском языке как основном. Системные сообщения, подсказки, уведомления, документация и сообщения об ошибках должны выводиться на русском языке;
- Должна быть предусмотрена возможность переключения интерфейса на английский язык для привлечения иностранных пользователей;
- Контент, создаваемый пользователями (названия моделей, описания, комментарии, теги), может быть на Unicode-совместимых средствах индексации;
- Все официальные документы и отчеты Системы готовятся и выводятся на русском языке;
- Файлы логирования и техническая документация для разработчиков могут быть на английском языке.

4.3.2.3. Кодировка данных

Все документы, подготавливаемые для публикации в Системе, а также хранимые в базах данных, должны храниться в кодировке UTF-8 для обеспечения корректной поддержки многоязычного контента и специальных символов.

4.3.3. Требования к программному обеспечению

Система должна работать под управлением операционной системы Astra Linux и использовать СУБД Postgres Pro. Ниже приведены детальные требования к программному обеспечению:

Серверная часть:

- Операционная система: Linux (Ubuntu 20.04/22.04 LTS, CentOS 8/9, Debian 11/12, Astra Linux Special Edition — при наличии требования Заказчика).
- СУБД: Postgres Pro (версия не ниже 12) с поддержкой полнотекстового поиска и JSON/JSONB.
- Веб-сервер: Nginx для отдачи статического контента и проксирования запросов к серверу приложений
- Сервер приложений: Node.js (с использованием Express, NestJS) или Python (Django, FastAPI) в зависимости от выбранного стека технологий;
- Очередь задач: RabbitMQ или Kafka для асинхронной обработки задач конвертации и рендеринга;
- Кэширование: Redis для кэширования часто запрашиваемых данных и сессий пользователей;
- Файловое хранилище: MinIO или аналогичное S3-совместимое объектное хранилище для хранения файлов моделей и превью;
- Инструменты мониторинга: Prometheus + Grafana для сбора метрик и визуализации состояния системы;
- Система резервного копирования: Встроенные средства СУБД + средства уровня файловой системы для объектного хранилища;
- Контейнеризация: Docker для унификации окружения разработки и эксплуатации, оркестрация через Kubernetes (опционально, при росте нагрузки).

Клиентская часть:

- Операционная система: Любая ОС, поддерживающая современный веб-браузер.
- Веб-браузер: Современные версии браузеров (Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Microsoft Edge, Яндекс.Браузер) с поддержкой WebGL 1.0/2.0, HTML5, CSS3 и JavaScript (ES6+).
- Дополнительное ПО: Не требуется. Все функции системы реализуются через веб-браузер

Требования по спецификации и количеству лицензий определены в документе – «Пояснительная записка» на Систему.

4.3.4. Требования к техническому обеспечению

Требования к техническому обеспечению определены в документе – «Пояснительная записка» на Систему.

4.4. Общие технические требования к Системе

4.4.1. Требования к численности и квалификации персонала Системы и режиму его работы

4.4.1.1. Требования к составу персонала Системы

Для обеспечения функционирования Информационной системы «Каталог и визуализатор 3D-моделей» необходим следующий штатный и привлекаемый персонал:

- Администратор системы — обеспечивает техническую поддержку, администрирование серверов, мониторинг, резервное копирование, обновление ПО;
- Модераторы контента — проверяют загружаемые модели на соответствие правилам портала, модерируют комментарии, теги, категории;
- Разработчики — обеспечивают развитие и доработку функционала, исправление ошибок;
- Конечные пользователи — неограниченный круг лиц, регистрирующихся и использующих функционал портала

Допускается выполнение одним должностным лицом функций нескольких типов пользователей.

4.4.1.2. Требования к квалификации персонала

К квалификации персонала Системы предъявляются следующие требования, функциональные обязанности:

К Администратору системы:

- Высшее или среднее профессиональное образование в области информационных технологий;
- Знание операционных систем семейства Linux на уровне уверенного пользователя и администратора;
- Опыт администрирования веб-серверов (Nginx), СУБД (PostgreSQL), систем кэширования (Redis);
- Понимание принципов работы очередей задач (RabbitMQ), контейнеризации (Docker);
- Навыки мониторинга и диагностики (Prometheus, Grafana);
- Знание основ информационной безопасности и защиты от DDoS-атак.

К Модератору контента:

- Среднее профессиональное или высшее образование;
- Уверенное владение персональным компьютером и знание основ работы в веб-браузерах;

- Понимание специфики 3D-моделирования, знание основных форматов 3D-моделей (STL, OBJ, glTF, FBX) будет преимуществом;
- Внимательность, ответственность, хороший вкус и понимание правил сообщества;
- Способность к быстрому обучению и работе с большим объемом однотипного контента;
- Обязателен инструктаж и изучение руководства модератора.

К Конечному пользователю:

- Начальные навыки работы с ПК и веб-браузером;
- Наличие базовых знаний для регистрации, загрузки и скачивания моделей;
- Достаточно ознакомления с краткими инструкциями и подсказками в интерфейсе, специального обучения не требуется.

4.4.1.3. Требования к режиму работы персонала Системы

Функционирование Системы в целом должно определяться соответствующим законодательством, внутренними приказами и инструкциями. Функции по регламентному обслуживанию и администрированию Системы должны выполняться в нерабочее время. В случае возникновения аварийных ситуаций, ведущих к отказу функционирования Системы, восстановление Системы должно осуществляться в рабочее время.

4.4.2. Показатели назначения

Проектные показатели назначения Системы приведены в таблице ниже.

Таблица 3. Показатели назначения

Показатель	Значение
Общее количество зарегистрированных пользователей	Не менее 1 000 000
Количество одновременных (активных) пользователей	Не менее 5 000
Количество одновременных загрузок новых моделей	Не менее 100
Количество запросов в секунду (пиковое)	Не менее 500
Общее количество записей в каталоге	Не менее 100 000
Объем файлового хранилища (начальный)	Не менее 5 ТБ
Максимальный размер загружаемого файла модели	Не менее 500 МБ
Время загрузки и первичного отображения 3D-модели среднего размера (до 50 МБ) при скорости соединения 50 Мбит/с	Не более 7-10 секунд
Время конвертации модели в целевые форматы (для модели до 100 МБ)	Не более 5 минут
Время выполнения полнотекстового поискового запроса	Не более 2 секунд
Открытие страницы каталога (вывод списка 20 моделей с превью)	Не более 1.5 секунд
Доступность Системы (Uptime) в месяц	Не менее 99.5%

4.4.3. Требования к надежности

Надежность Системы оценивается на основании времени работы Системы в штатном режиме.

Время работы Системы в штатном режиме должно составлять не менее 99,5 процентов времени в год. Время недоступности Системы не должно превышать показатели, приведенные в таблице 4:

Таблица 4. Время недоступности системы

Показатель	Процент времени работы в штатном режиме	Время недоступности Системы, в день	Время недоступности Системы, в месяц	Время недоступности Системы, в год
Работа Системы в штатном режиме функционирования	99,55%	7,2 минуты	3,6 часа	43,8 часа

4.4.3.1. Перечень аварийных ситуаций

Ниже приводится перечень возможных аварийных ситуаций с указанием требований к мероприятиям и средствам восстановления работоспособности Системы:

- Ошибка в работе персонала;
 - Перечень возможных фатальных ошибок и реакция программного обеспечения и персонала на них должны быть определены на этапе «Ввода Системы в постоянную эксплуатацию» и отражены в документах «Руководство пользователя»;
- Отказ серверного оборудования (сервер приложений, БД, файловое хранилище):
 - Автоматическое переключение на резервные узлы (при наличии кластеризации);
 - Уведомление администратора;
 - Замена или восстановление отказавшего оборудования;
 - Восстановление данных из резервной копии при необходимости.
- Сбой программного обеспечения (ОС, СУБД, сервер приложений);
 - Перезапуск сервисов (автоматический или ручной);
 - Анализ логов для выявления причин;
 - Установка обновлений или откат к стабильной версии.
- DDoS-атака:
 - Автоматическое обнаружение аномального трафика;

- Подключение защиты на уровне хостинг-провайдера или специализированных сервисов (Cloudflare, Qrator);
- Ограничение частоты запросов от подозрительных IP.
- Отказ системы электропитания:
 - Автоматическое переключение на ИБП;
 - Корректное завершение работы сервисов при длительном отсутствии питания;
 - Восстановление при возобновлении электропитания.
- Нарушение целостности файлового хранилища:
 - Проверка целостности с помощью контрольных сумм;
 - Восстановление поврежденных файлов из резервной копии.
- Взлом учетной записи администратора/модератора:
 - Блокировка скомпрометированной учетной записи;
 - Сброс паролей;
 - Аудит действий, совершенных от имени взломанной учетной записи;
 - Восстановление из резервной копии при необходимости.

4.4.3.2. Требования к надежности технических средств и программного обеспечения.

Надежность Системы в части технического обеспечения должна обеспечиваться:

- Использованием серверного оборудования повышенной надежности (корпоративный класс) и его структурным резервированием (RAID-массивы для дисков, блоки питания с резервированием);
- Кластеризацией критических компонентов (СУБД — master-slave репликация, серверы приложений — кластер с балансировкой нагрузки);
- Защитой аппаратного обеспечения по электропитанию путем использования источников бесперебойного питания с возможностью автономной работы не менее 30 минут;
- Регулярным резервным копированием (полный бэкап — еженедельно, инкрементальный — ежедневно) с хранением копий на отдельном носителе или в облачном хранилище;
- Использованием современных файловых систем с журналированием;
- Регулярным обновлением ПО и установкой патчей безопасности;
- Мониторингом состояния оборудования и программного обеспечения с автоматическим оповещением при достижении критических значений.

Назначенные сроки службы технических средств Системы, среднее время работы на отказ не устанавливается и определяется требованиями к техническим средствам.

На стадии ввода в действие Системы должен производиться анализ отказов и неисправностей, а также должны приниматься меры по их предупреждению и устранению.

4.4.4. Требования безопасности

Подсистема информационной безопасности должна обеспечивать выполнение следующих функций:

- Доступ к функциям, требующим авторизации (загрузка, комментарии, личный кабинет), только после успешной аутентификации по паролю или через социальные сети. Хранение паролей в хешированном виде с использованием современных алгоритмов;
- Обработка персональных данных пользователей (email, IP-адреса, данные профиля) в соответствии с требованиями 152-ФЗ «О персональных данных». Получение согласия на обработку ПД при регистрации. Обеспечение конфиденциальности и целостности ПД.;
- Шифрование всех данных, передаваемых между клиентом и сервером, по протоколу HTTPS с использованием актуальных версий TLS (не ниже 1.2);
- Разграничение прав доступа в соответствии с ролями (пользователь, модератор, администратор). Защита от прямой навигации по URL без соответствующих прав. Регулярный аудит прав доступа;
- Защита от атак:
 - Защита от межсайтового скриптинга (XSS)
 - Защита от подделки межсайтовых запросов (CSRF)
 - Защита от SQL-инъекций
 - Защита от брутфорса
 - Защита от DDoS-атак
- Проверка загружаемых файлов моделей на наличие вредоносного кода с использованием антивирусного ПО;
- Регистрация всех значимых событий (вход, загрузка, удаление, изменение прав доступа) с возможностью просмотра истории администратором.

4.4.5. Требования к эргономике и технической эстетике

Концепция дизайна Системы, эргономика, техническая эстетика и внешний вид страниц Системы:

- Интерфейс системы должен соответствовать современным стандартам UI/UX, быть интуитивно понятным и не требовать длительного обучения для выполнения типовых операций;

- Элементы управления 3D-плеером (вращение, масштабирование) должны быть доступны как через мышь (drag&drop, колесико), так и через сенсорный экран (жесты: вращение, масштабирование pinch-to-zoom, панорамирование);
- Интерфейс должен быть адаптивным (responsive) и корректно отображаться на основных разрешениях экранов (от 1280x720 до 4K);
- Цветовая гамма должна быть нейтральной, шрифты — легко читаемыми.

При возникновении ошибок, связанных с неправильными действиями пользователя (ввод некорректных символов, необходимость заполнения обязательных полей), Система должна выдавать сообщение с пояснениями, достаточными для понимания ошибки и ее исправления.

4.4.6. Требования к транспортабельности для подвижных АС

Требования к транспортабельности для подвижных автоматизированных систем не предъявляются.

4.4.7. Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов АС

Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов АС в рамках ТЗ не разрабатываются. Данные требования учтены в сопроводительном документе «Пояснительная записка»

4.4.8. Требования к защите информации от несанкционированного доступа

4.4.8.1. Общие положения

Система должна обеспечивать защиту информации от несанкционированного доступа в соответствии с требованиями законодательства РФ и лучшими практиками информационной безопасности. Доступ к функциям Системы предоставляется только после успешной аутентификации (за исключением публичного просмотра каталога и отдельных моделей, если автор не ограничил доступ). Защита информации обеспечивается комплексом программно-технических средств и организационных решений.

4.4.8.2. Управление доступом и разграничением полномочий

Система должна обеспечивать идентификацию и аутентификацию пользователей для получения доступа к функциям Системы.

Доступ пользователя к функциям должен предоставляться Системой в зависимости от включения его в функциональную группу.

Должны быть обеспечены возможности по протоколированию действий пользователей.

Должны быть обеспечены возможности по разграничению полномочий, в т.ч по доступу пользователя к Системе и к конкретному функционалу.

Разделение ролей пользователей должно быть основано на использовании гибкой системы распределения прав доступа.

Система должна управлять доступом пользователей на основании следующих ролей:

- Гость (неавторизованный пользователь) – Доступ только к публичному просмотру каталога, поиску, просмотру карточек моделей и 3D-плеера (если модель не ограничена автором). Скачивание, комментарии, оценки и загрузка недоступны;
- Авторизованный пользователь (Зарегистрированный) – Доступны действия по просмотру полного каталога (включая модели с ограничениями, если автор предоставил доступ), скачивание моделей (в соответствии с лицензией и настройками автора), добавление комментариев, оценок, в избранное, загрузка собственных моделей (с последующей модерацией);
- Модератор – Пользователи, обеспечивающие наполнение и актуализацию каталога. Им доступны все права авторизованного пользователя, модерация загруженных моделей (публикация, отклонение, блокировка), модерация комментариев и тегов, управление категориями и справочниками;
- Администратор – Пользователи, занимающиеся администрированием всей системы. Им доступны все права модератора, управление пользователями (блокировка, смена роли), управление системными настройками, просмотр логов и статистик, управление резервным копированием, назначение модератора.

4.4.9. Требования по сохранности информации при авариях

Для обеспечения сохранности информации при авариях в процессе эксплуатации должна создаваться резервная копия программного обеспечения.

Для восстановления данных и программного обеспечения должны использоваться средства резервного копирования и архивирования.

Серверы, на которых функционирует Система, должны быть обеспечены средствами бесперебойного электроснабжения на время не менее 30 минут для закрытия операционной системы и приложений при прекращении первичного электроснабжения.

В Системе должны быть предусмотрены меры по защите технических и программных средств от ошибочных действий персонала.

4.4.10. Требования к защите от влияния внешних воздействий

Серверное оборудование должно размещаться в помещениях с контролируемыми климатическими условиями (температура, влажность), соответствующими требованиям производителей оборудования, и обеспечиваться бесперебойным электропитанием с использованием источников бесперебойного питания и стабилизаторов напряжения для защиты от скачков и отключений электроэнергии. Оборудование должно соответствовать требованиям электромагнитной совместимости согласно ГОСТ Р 51318.22-99.

Для защиты от сетевых атак, включая DDoS, должны применяться специализированные средства защиты, межсетевые экраны и системы обнаружения вторжений. Антивирусная защита должна быть реализована на всех серверах и при загрузке пользовательских файлов для предотвращения распространения вредоносного программного обеспечения.

Для защиты от социальной инженерии и фишинга должны проводиться регулярные инструктажи персонала, а для администраторов должна быть предусмотрена двухфакторная аутентификация.

4.4.11. Требования к патентной чистоте

Проектные решения Системы должны отвечать требованиям по патентной чистоте согласно действующему законодательству Российской Федерации.

Используемое общесистемное ПО (ОС, СУБД и т.д.) в рамках Системы должно иметь соответствующие лицензии. Состав лицензий должен определяться в соответствии с требованиями Исполнителя.

4.4.12. Требования по стандартизации и унификации

При разработке Системы должны соблюдаться требования ГОСТ 34 серии (34.602-2020, 34.201-2020, ГОСТ Р 59795-2021) к содержанию и оформлению документации. Программные решения должны быть унифицированы с использованием типовых библиотек и фреймворков, API-интерфейсы построены на стандартных протоколах (REST, JSON, HTTPS), а пользовательский интерфейс выдержан в едином стиле с использованием непротиворечивой терминологии. Для хранения и передачи данных применяются стандартизированные форматы (JSON, glTF, JPEG, PNG). Технические средства рекомендуется унифицировать для упрощения эксплуатации, а используемое ПО и оборудование должны соответствовать требованиям законодательства РФ о включении в реестры отечественного программного обеспечения и промышленной продукции.

5. Состав и содержание работ по созданию системы

5.1. Перечень этапов работ по созданию АС и сроки их выполнения

Таблица 5. Этапы и сроки работ.

№ Этап	Работы	Срок
Этап 1. Обследование и проектирование	Определение границ и функциональности прототипа Системы; Обследование существующих решений и анализ аудитории; Интервьюирование фокусной группы потенциальных пользователей; Разработка технического задания на Систему; Проектирование логической и физической архитектуры Системы; Проектирование функциональных модулей прототипа Системы; Разработка макетов пользовательского интерфейса; Разработка программы и методики испытаний прототипа Системы; Разработка функциональных модулей прототипа Системы; Проведение испытаний прототипа Системы;	До 01.10.2026
Этап 2. Разработка	Проектирование функциональных модулей Системы; Разработка пояснительной записки к техническому проекту (разработка технического решения в составе пояснительной записки); Разработка программы и методики испытаний; Разработка функциональных модулей Системы; Разработка эксплуатационной документации; Интеграция с внешними сервисами; Проведение предварительных испытаний. Ввод опытную эксплуатацию Системы.	До 01.04.2027
Этап 3. Ввод Системы в постоянную эксплуатацию	Анализ результатов опытной эксплуатации Устранение замечаний, выявленных во время опытной эксплуатации Системы; Доработка Системы; Доработка проектной и эксплуатационной документации на Систему; Первоначальная загрузка данных в Систему; Проведение приемочных испытаний; Ввод Системы в постоянную (промышленную) эксплуатацию; Передача исходного кода, документации и прав на Систему заказчику.	До 01.07.2027

6. Порядок разработки автоматизированной системы

6.1. Порядок организации разработки АС

Разработка АС выполняется в соответствии с государственным стандартом ГОСТ 34.601-90 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания».

Сроки и необходимость выполнения всех этапов уточняется при выполнении технического проектирования.

6.2. Перечень документов и исходных данных для разработки АС

- Настоящее техническое задание (утвержденное Заказчиком);
- Результаты обследования и интервьюирования, полученные на этапе «Обследование и проектирование»;
- Макеты пользовательского интерфейса, утвержденные Заказчиком;
- Требования к интеграции с внешними сервисами (API документация VK ID, Google Sign-In, Яндекс ID, платежных систем, облачных хранилищ);
- Данные о планируемых нагрузках и количестве пользователей;
- Требования к дизайну и брендированию (при наличии фирменного стиля Заказчика);
- Перечень поддерживаемых форматов 3D-моделей и требования к конвертации;
- Существующие наработки и прототипы (при наличии).

6.3. Перечень документов, предъявляемых по окончании соответствующих этапов работ

Таблица 6. Перечень документов.

Этап	Перечень документов
Этап 1. Обследование и проектирование	– Детальный план-график работ по проекту; – Отчет о результатах обследования и анализа аудитории; – Макеты пользовательского интерфейса; – Техническое задание на разработку Системы; – Программа и методика испытаний прототипа Системы; – Протокол проведения испытаний прототипа Системы.
Этап 2. Разработка	– Пояснительная записка к техническому проекту (техническое решение в составе пояснительной записки);

Этап	Перечень документов
	– Программа и методика предварительных испытаний Системы, включая предварительные нагрузочные испытания; – Руководство администратора по настройке и сопровождению Системы; – Руководство пользователя; – Руководство модератора; – Руководство администратора; – Инструкция по резервному копированию и восстановлению Системы после сбоев; – Описание API для внешних разработчиков; – Регламент эксплуатации Системы; – Регламент сопровождения Системы; – Протокол проведения предварительных испытаний, включая заключение о производительности Системы
Этап 3. Ввод Системы в постоянную эксплуатацию	– Отчет о результатах опытной эксплуатации; – План устранения замечаний; – Актуализированная проектная и эксплуатационная документация; – Программа и методика приемочных испытаний Системы; – Протокол приемочных испытаний; – Акт ввода Системы в постоянную эксплуатацию; – Исходный код

6.4. Порядок проведения экспертизы технической документации

Техническая документация после разработки рассматривается на НТС Исполнителя. После утверждения НТС предъявляется заказчику (не позднее, чем за 20 суток до окончания этапа).

Заказчик имеет право для проведения проверки привлечь Экспертную организацию.

6.5. Перечень макетов (при необходимости), порядок их разработки, изготовления, испытаний, необходимость разработки на них документации, программы и методик испытаний

В рамках разработки Системы создаются интерактивные макеты пользовательского интерфейса (в Figma или Adobe XD), охватывающие все ключевые страницы и сценарии использования: главную страницу, каталог, карточку модели, 3D-плеер, личный кабинет, панели модератора и администратора, а также отдельный прототип 3D-плеера для тестирования базовой функциональности вращения и масштабирования.

Макеты разрабатываются на этапе проектирования в соответствии с требованиями к эргономике и технической эстетике, после чего демонстрируются Заказчику и фокус-группе пользователей для сбора обратной связи, внесения корректировок и последующего утверждения в качестве эталона для верстки.

Отдельной документации, программ и методик испытаний на макеты не требуется.

6.6. Порядок разработки, согласования и утверждения плана совместных работ по разработке АС

Разработка, согласование и утверждение плана совместных работ по разработке АС выполняется на этапе 1 (Обследование и проектирование).

6.7. Порядок разработки, согласования и утверждения программы работ по стандартизации

Разработка, согласование и утверждение плана совместных работ по стандартизации выполняется на этапе 1 (Обследование и проектирование).

6.8. Требования к гарантийным обязательствам разработчика

Гарантийный срок на сохранение работоспособности системы не менее одного года с момента ввода системы в промышленную эксплуатацию.

6.9. Порядок проведения технико-экономической оценки разработки АС

Технико-экономическая оценка разработки АС выполняется на этапе 1 (Обследование и проектирование) Исполнителем, предъявляется заказчику для проверки в Экспертной организации.

6.10. Порядок разработки, согласования и утверждения программы метрологического обеспечения, программы обеспечения надежности, программы эргономического обеспечения

Разработка, согласование и утверждение программы метрологического обеспечения, программы обеспечения надежности, программы эргономического обеспечения выполняется на этапе 1 (Обследование и проектирование).

7. Порядок контроля и приемки системы

7.1. Виды, состав, объем и методы испытаний системы

В состав испытаний Системы входят:

- Предварительные испытания (прототип Системы);
- Опытная эксплуатация;
- Приемочные испытания.

Предварительные испытания должны включать проверку:

- Полнота и качество реализуемых функций при штатных, предельных, критических значениях параметров объекта автоматизации и в других условиях функционирования подсистемы, указанных в настоящем документе;
- Выполнения каждого требования, относящегося к интерфейсу подсистемы;
- Комплектности и качества эксплуатационной документации.

Опытная эксплуатация должна включать проверку:

- Полноты и качества реализуемых функций при штатных, предельных, критических значениях параметров объекта автоматизации и в других условиях функционирования подсистемы, указанных в настоящем документе;
- Выполнения каждого требования, относящегося к интерфейсу подсистемы;
- Комплектности и качества эксплуатационной документации.

Приемочные испытания должны включать проверку:

- Полноты и качества реализуемых функций при штатных, предельных, критических значениях параметров объекта автоматизации и в других условиях функционирования подсистемы, указанных в настоящем документе;
- Выполнения каждого требования, относящегося к интерфейсу подсистемы;
- Комплектности и качества эксплуатационной документации.

Программа и методика предварительных, приемочных испытаний разрабатывается в соответствии с РД 50-34.698-90 «Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов».

7.2. Перечень участвующих предприятий и организаций, место и сроки проведения

Для проведения приемочных испытаний Системы создается Приемочная комиссия, в состав которой входят представители Заказчика и Исполнителя.

8. Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу Системы в действие

8.1. Приведение поступающей информации к виду, пригодному для обработки с помощью ЭВМ

Ввод информации в Систему осуществляется в электронном виде.

Других специальных мероприятий по приведению информации к виду, пригодному для обработки в ЭВМ, не предусмотрено.

8.2. Изменения, которые необходимо осуществить в объекте автоматизации

Для успешного функционирования Системы необходимо выполнение следующих подготовительных мероприятий:

- Развертывание серверного оборудования или аренда облачной инфраструктуры в соответствии с требованиями к техническому обеспечению;
- Установка и настройка общесистемного программного обеспечения (ОС, СУБД, веб-сервер, очередь задач, файловое хранилище);
- Развертывание разработанной Системы на промышленной площадке;
- Настройка интеграций с внешними сервисами (социальные сети, облачные хранилища, платежные системы);
- Первоначальная настройка Системы: создание учетных записей администраторов и модераторов, настройка справочников (категории, теги, лицензии), параметров модерации и безопасности;
- Подготовка и публикация правил пользовательского соглашения и политики обработки персональных данных;
- Настройка систем мониторинга и резервного копирования.

8.3. Создание условий функционирования объекта автоматизации, при которых гарантируется соответствие создаваемой системы требованиям ТЗ

Для обеспечения соответствия создаваемой Системы требованиям настоящего ТЗ должны быть созданы следующие условия:

- Обеспечение бесперебойного электропитания и климатических условий для серверного оборудования в соответствии с требованиями производителей;
- Обеспечение каналов связи с пропускной способностью, достаточной для планируемой нагрузки (не менее 1 Гбит/с на старте с возможностью расширения);
- Наличие необходимых лицензий на используемое программное обеспечение;
- Соблюдение требований техники безопасности при эксплуатации оборудования;

- Обеспечение физической безопасности серверного оборудования (контроль доступа, видеонаблюдение) при размещении в собственном ЦОД;
- Наличие регламентов резервного копирования и восстановления после сбоев;
- Обеспечение антивирусной защиты и защиты от сетевых атак;
- Проведение инструктажа и обучения персонала (администраторов, модераторов, службы поддержки) работе с Системой.

8.4. Сроки и порядок комплектования штатов и обучения персонала

Комплектование штата персонала, необходимого для обеспечения функционирования Системы, производится Заказчиком до начала опытной эксплуатации. Рекомендуемый состав персонала указан в п. 4.4.1.1.

Обучение персонала проводится Исполнителем в следующие сроки:

- Для администраторов системы: за 2-4 недели до начала опытной эксплуатации. Обучение проводится в форме индивидуальных или групповых занятий (до 3 человек) продолжительностью не менее 16 академических часов, включая практическую работу с системой, изучение процедур резервного копирования, мониторинга, обновления и восстановления после сбоев. По итогам обучения предоставляются учебные материалы и доступ к тестовому стенду для отработки навыков.
- Для модераторов контента: за 1-2 недели до начала опытной эксплуатации. Обучение проводится в форме групповых занятий (до 10 человек) продолжительностью не менее 8 академических часов, включая изучение правил модерации, работы с панелью модератора, типовых ситуаций и порядка действий при нарушениях. Предоставляются руководство модератора и доступ к тестовому стенду.
- Для конечных пользователей: специального обучения не требуется. Информация о работе с порталом предоставляется через встроенные подсказки, FAQ и краткие видеоинструкции, публикуемые в открытом доступе.

Обучение проводится на русском языке с использованием подготовленных Исполнителем учебных материалов. При необходимости обучение может быть проведено удаленно с использованием средств видеоконференцсвязи.

8.5. Другие мероприятия, исходящие из специфических особенностей создаваемой системы

С учетом специфики публичного интернет-портала с пользовательским контентом необходимо выполнение следующих дополнительных мероприятий:

- Разработка и публикация пользовательского соглашения и правил сообщества, регламентирующих порядок публикации контента, ответственность пользователей, процедуры модерации и разрешения споров;
- Разработка и публикация политики обработки персональных данных в соответствии с требованиями 152-ФЗ;
- Проведение стартовой маркетинговой кампании для привлечения первых пользователей и авторов;

9. Требования к документированию

9.1. Состав отчетной технической документации

В состав отчетной технической документации входят:

- Техническое задание на разработку Системы (включая макеты пользовательского интерфейса);
- Пояснительная записка к техническому проекту с описанием проектных решений и архитектуры Системы;
- Программа и методика предварительных испытаний;
- Программа и методика приемочных испытаний;
- Руководство пользователя;
- Руководство модератора;
- Руководство администратора;
- Инструкция по резервному копированию и восстановлению Системы после сбоев;
- Описание API для внешних разработчиков;
- Регламент эксплуатации Системы;
- Регламент сопровождения Системы;
- Материалы по обучению персонала (презентации, инструкции, памятки);
- Протоколы проведения испытаний (предварительных, приемочных);
- Акт ввода Системы в постоянную эксплуатацию;
- Исходный код Системы (с доступом к репозиторию).

Состав документации может уточняться на этапе технического проектирования по согласованию с Заказчиком.

9.2. Требования к документированию

Структура, оформление отчетной технической документации выполняются в соответствии с:

«Вся Документация (см. Приложение №7 к Договору) будет оформляться в соответствии со стандартами ГОСТ 34.201-2020, ГОСТ Р 59795-2021, ГОСТ 2.105-2019. Заказчик не будет настаивать на приведении Документации к другим стандартам на разработку и внедрение информационных систем управления.

Вся проектная документация и официальная переписка ведется на русском языке.

В рамках Договора не осуществляется обмен и использование информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну.»

10. Источники разработки

ГОСТ 34.602-2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы».

ГОСТ 34.201-2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем».

ГОСТ Р 59795-2021 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов».

ГОСТ 34.601-90 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания».

РД 50-34.698-90 «Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов».

ГОСТ 2.105-2019 «Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам».

ГОСТ Р МЭК 60950-2002 «Безопасность оборудования информационных технологий».

ГОСТ 27.301-95 «Надежность в технике. Расчет надежности. Основные положения».

ГОСТ 27.310-95 «Надежность в технике. Анализ видов, последствий и критичности отказов. Основные положения».

ГОСТ 27.402-95 «Надежность в технике. Планы испытаний для контроля средней наработки до отказа (на отказ). Часть 1. Экспоненциальное распределение».

ГОСТ Р 51318.22-99 (СИСПР 22-97) «Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи промышленные от оборудования информационных технологий. Нормы и методы испытаний».

ГОСТ 21552-84 «Средства вычислительной техники. Общие технические требования, приемка, методы испытаний, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение».

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Документация по используемым технологиям и библиотекам (Документация СУБД PostgreSQL Pro; Документация фреймворков React/Vue.js, Node.js/Python; Документация библиотек Three.js/Babylon.js для 3D-визуализации; API документация сервисов интеграции (VK ID, Google Sign-In, Yandex ID, Google Drive API, Яндекс.Диск API).

Результаты обследования и анализа существующих решений, полученные на этапе проектирования.

Макеты пользовательского интерфейса, разработанные и утвержденные на этапе проектирования.

Задание на разработку, полученное от Заказчика.

СОСТАВИЛИ

Наименование организации, предприятия	Должность исполнителя	Фамилия, имя, отчество	Подпись	Дата